

1re Spécialité Mathématiques — Séance 3 : Vecteurs, droites et transition vers le produit scalaire

AIDES C

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

A - Comprendre

Reformule la question avec tes propres mots.

Entoure ce que tu cherches.

Souligne les données utiles.

B - Identifier

Quel objet mathématique est en jeu ?

Nombre, fraction, expression, équation, longueur, angle, fonction, événement ou suite ?

C - Choisir

Écris la propriété, la relation ou la formule qui pourrait convenir.

Ne remplace pas encore les lettres par les nombres.

D - Commencer

Effectue uniquement la première étape :
mettre au même dénominateur,
développer un facteur, isoler un terme,
identifier l'hypoténuse, calculer une
différence de coordonnées, etc.

E - Vérifier

Contrôle le signe, l'unité, l'ordre de grandeur ou remplace la solution dans l'égalité.
Explique pourquoi la réponse est plausible.

Focus de cette séance

Maintenir un ordre cohérent dans toutes les différences de coordonnées.

Relevé enseignant

Élève	Aucune aide	A	B	C	D	E	Commentaire
Donia Khadhrani	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Malek Khadhrani	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Ahmad Beldi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

1re Spécialité Mathématiques — Séance 3 : Vecteurs, droites et transition vers le produit scalaire

ELEVE A

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- calculer les coordonnées d'un vecteur ;
- utiliser le déterminant pour tester la colinéarité ;
- calculer un coefficient directeur ;
- déterminer une équation réduite de droite ;
- interpréter coefficient directeur et ordonnée à l'origine ;
- découvrir le produit scalaire par les coordonnées ;
- reconnaître un vecteur normal simple.

Rituel d'entrée

1. Calculer AB.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Tester une colinéarité.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Calculer une pente.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Écrire une équation de droite.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité 3 — « La pente sans formule magique »

Sur un quadrillage, faire déplacer un point :

- (+3) horizontalement ;
- (+6) verticalement.

Faire verbaliser :

$$m = \frac{\text{variation verticale}}{\text{variation horizontale}} = \frac{6}{3} = 2.$$

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 3 — Vecteurs et droites

On donne $A(1;2)$, $B(4;-3)$ et $C(7;-8)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB}$.

..... 2. Calculer $\overrightarrow{AC}$.

..... 3. Les points (A), (B) et (C) sont-ils alignés ?

..... 4. Calculer le coefficient directeur de $((AB))$.

..... 5. Déterminer une équation de $((AB))$.

..... 6. Soient $u \rightarrow (2;-1)$ et $v \rightarrow (1;2)$.
Calculer $u \rightarrow \cdot v \rightarrow$.

.....

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

Pour $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$:

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A).$$

Si $x_A \neq x_B$, le coefficient directeur de $((AB))$ vaut :

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}.$$

Pour deux vecteurs $u \rightarrow (x; y)$ et $v \rightarrow (x'; y')$:

$$\det(u \rightarrow, v \rightarrow) = xy' - yx'.$$

Ils sont colinéaires si et seulement si ce déterminant est nul.

Première anticipation :

$$u \rightarrow \cdot v \rightarrow = xx' + yy'.$$

Dans un repère orthonormé, un produit scalaire nul caractérise l'orthogonalité. Le programme de Première prolonge ensuite ce travail par le produit scalaire, les vecteurs normaux et les équations cartésiennes.

Exemple personnel

.....

.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Déterminer une équation cartésienne.

.....

1. Calculer un produit scalaire.

.....

1. Interpréter l'orthogonalité.

.....

Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

1re Spécialité Mathématiques — Séance 3 : Vecteurs, droites et transition vers le produit scalaire

PROF F

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Donia Khadhrani** : Droites - priorité
- **Malek Khadhrani** : Vecteurs/droites - priorité
- **Ahmad Beldi** : Géométrie en approfondissement

Déroulé validé du programme

Séance 3 — Vecteurs, droites et transition vers le produit scalaire

Objectifs

- calculer les coordonnées d'un vecteur ;
- utiliser le déterminant pour tester la colinéarité ;
- calculer un coefficient directeur ;
- déterminer une équation réduite de droite ;
- interpréter coefficient directeur et ordonnée à l'origine ;
- découvrir le produit scalaire par les coordonnées ;
- reconnaître un vecteur normal simple.

Déroulé

Temps	Phase	Tronc commun	Différenciation et supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel	Fonction, taux de variation, signe	Mini-tableaux	3/4
10-20 min	Représentation	De (A) vers (B) : « arrivée moins départ »	Repère grand format	Coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ correctes
20-45 min	Vecteurs	Coordonnées, norme, colinéarité	Quadrillage et calcul	Critère correctement choisi
45-65 min	Droites	Coefficient directeur et équation ($y=mx+p$)	Deux points puis point-pente	Pente correcte dans 3 cas
65-70 min	Pause	Jeu « parallèle, sécante ou perpendiculaire »	—	—
70-105 min	Parcours personnalisés	Exercices différenciés	Voir ci-dessous	80 % du parcours
105-115 min	Anticipation Première	$\vec{u} \rightarrow \cdot \vec{v} \rightarrow x_u x_v + y_u y_v$ et orthogonalité	Cas numériques simples	Produit scalaire nul interprété
115-120 min	Exit ticket	Vecteur, pente, équation	Individuel	3 étapes justifiées

Contenus personnalisés

Élève	Travail prioritaire
Donia	Formule du coefficient directeur, lecture de l'ordonnée à l'origine, équation à partir de deux points
Malek	Coordonnées de $\overrightarrow{AB}$, colinéarité, coefficient directeur et équation réduite
Ahmad	Entretien des acquis ; passage à l'équation cartésienne et découverte du vecteur normal

Trace écrite attendue

Pour $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$:

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A).$$

Si $x_A \neq x_B$, le coefficient directeur de $((AB))$ vaut :

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}.$$

Pour deux vecteurs $u \rightarrow (x; y)$ et $v \rightarrow (x'; y')$:

$$\det(u \rightarrow, v \rightarrow) = xy' - yx'.$$

Ils sont colinéaires si et seulement si ce déterminant est nul.

Première anticipation :

$$u \rightarrow \cdot v \rightarrow = xx' + yy'.$$

Dans un repère orthonormé, un produit scalaire nul caractérise l'orthogonalité. Le programme de Première prolonge ensuite ce travail par le produit scalaire, les vecteurs normaux et les équations cartésiennes.

Erreurs à surveiller

- faire « départ moins arrivée » ;
 - changer l'ordre dans une seule des deux différences ;
 - calculer une pente avec une somme ;
 - confondre (m) et (p) dans $y=mx+p$;
 - croire que (p) est l'abscisse du point d'intersection avec l'axe des abscisses ;
 - confondre colinéarité et orthogonalité ;
 - appliquer une formule sans vérifier que la droite n'est pas verticale.
-

Activités de construction

Activité 3 — « La pente sans formule magique »

Sur un quadrillage, faire déplacer un point :

- (+3) horizontalement ;
- (+6) verticalement.

Faire verbaliser :

$$m = \frac{\text{variation verticale}}{\text{variation horizontale}} = \frac{6}{3} = 2.$$

Banque d'exercices et corrigé

Série 3 — Vecteurs et droites

On donne $A(1;2)$, $B(4;-3)$ et $C(7;-8)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB}$.
2. Calculer $\overrightarrow{AC}$.
3. Les points (A), (B) et (C) sont-ils alignés ?
4. Calculer le coefficient directeur de $((AB))$.
5. Déterminer une équation de $((AB))$.
6. Soient $u \rightarrow (2;-1)$ et $v \rightarrow (1;2)$. Calculer $u \rightarrow \cdot v \rightarrow$.

Correction

1.

$$\overrightarrow{AB} \rightarrow (3;-5).$$

1.

$$\overrightarrow{AC} \rightarrow (6;-10).$$

1.

$$\overrightarrow{AC} \rightarrow = 2\overrightarrow{AB} \rightarrow ,$$

donc les points sont alignés.

1.

$$m = \frac{-3-2}{4-1} = -\frac{5}{3}.$$

1.

$$y-2=-\frac{5}{3}(x-1),$$

soit :

$$y=-\frac{5}{3}x+\frac{11}{3}.$$

1.

$$u \rightarrow \cdot v \rightarrow = 2 \times 1 + (-1) \times 2 = 0.$$

Les vecteurs sont orthogonaux.

Corrigé rapide à garder sous la main

Correction

1.

$$AB \rightarrow = (3; -5).$$

1.

$$AC \rightarrow = (6; -10).$$

1.

$$AC \rightarrow = 2AB \rightarrow ,$$

donc les points sont alignés.

1.

$$m = \frac{-3-2}{4-1} = -\frac{5}{3}.$$

1.

$$y-2=-\frac{5}{3}(x-1),$$

soit :

$$y=-\frac{5}{3}x+\frac{11}{3}.$$

1.

$$u \rightarrow \cdot v \rightarrow = 2 \times 1 + (-1) \times 2 = 0.$$

Les vecteurs sont orthogonaux.

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

1re Spécialité Mathématiques — Séance 3 : Vecteurs, droites et transition vers le produit scalaire

SUPPORTS M

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Règles d'utilisation

- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

Activité 3 — « La pente sans formule magique »

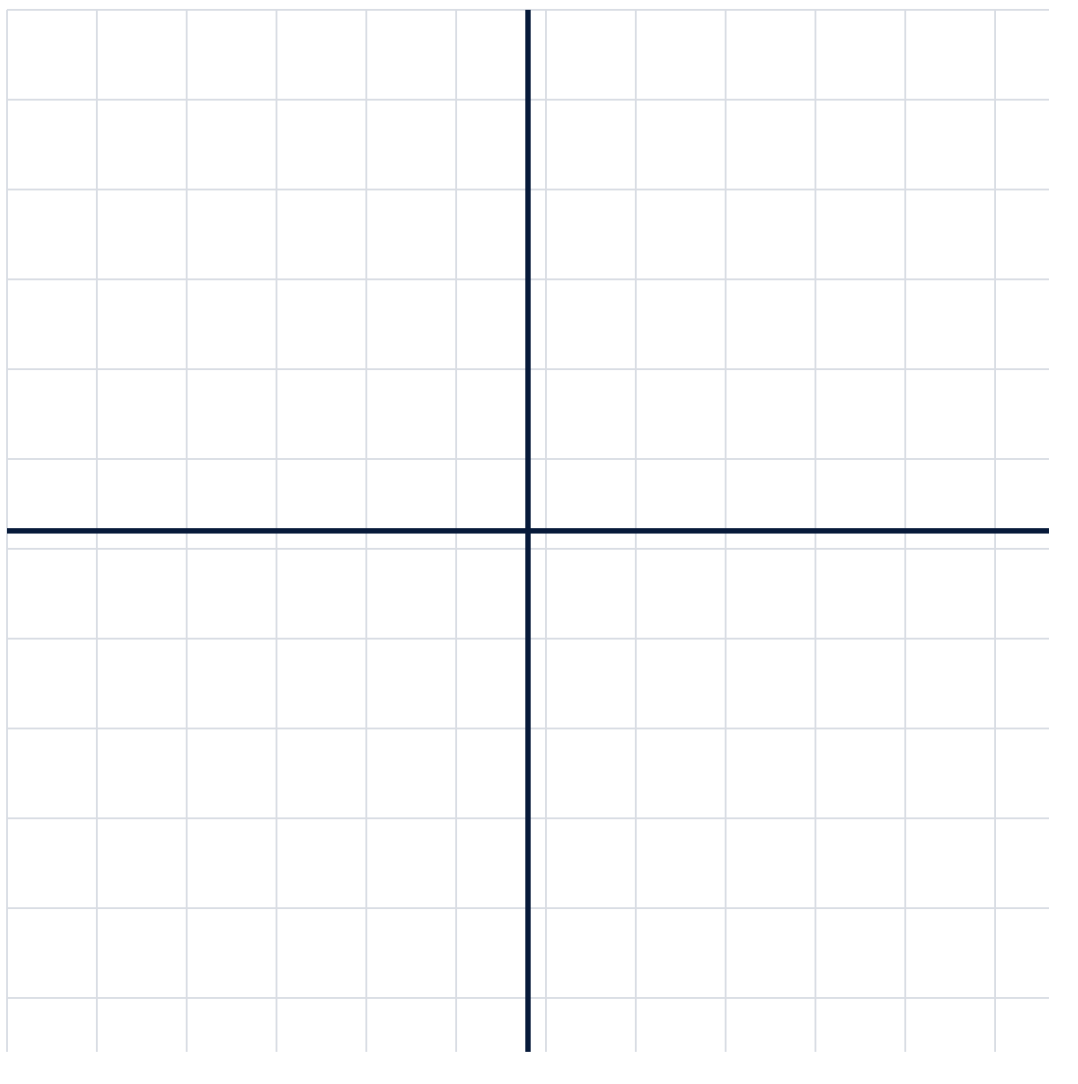
Sur un quadrillage, faire déplacer un point :

- (+3) horizontalement ;
- (+6) verticalement.

Faire verbaliser :

$$m = \frac{\text{variation verticale}}{\text{variation horizontale}} = \frac{6}{3} = 2.$$

Figures imprimables



Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Version 2026.1 · Nexus Réussite